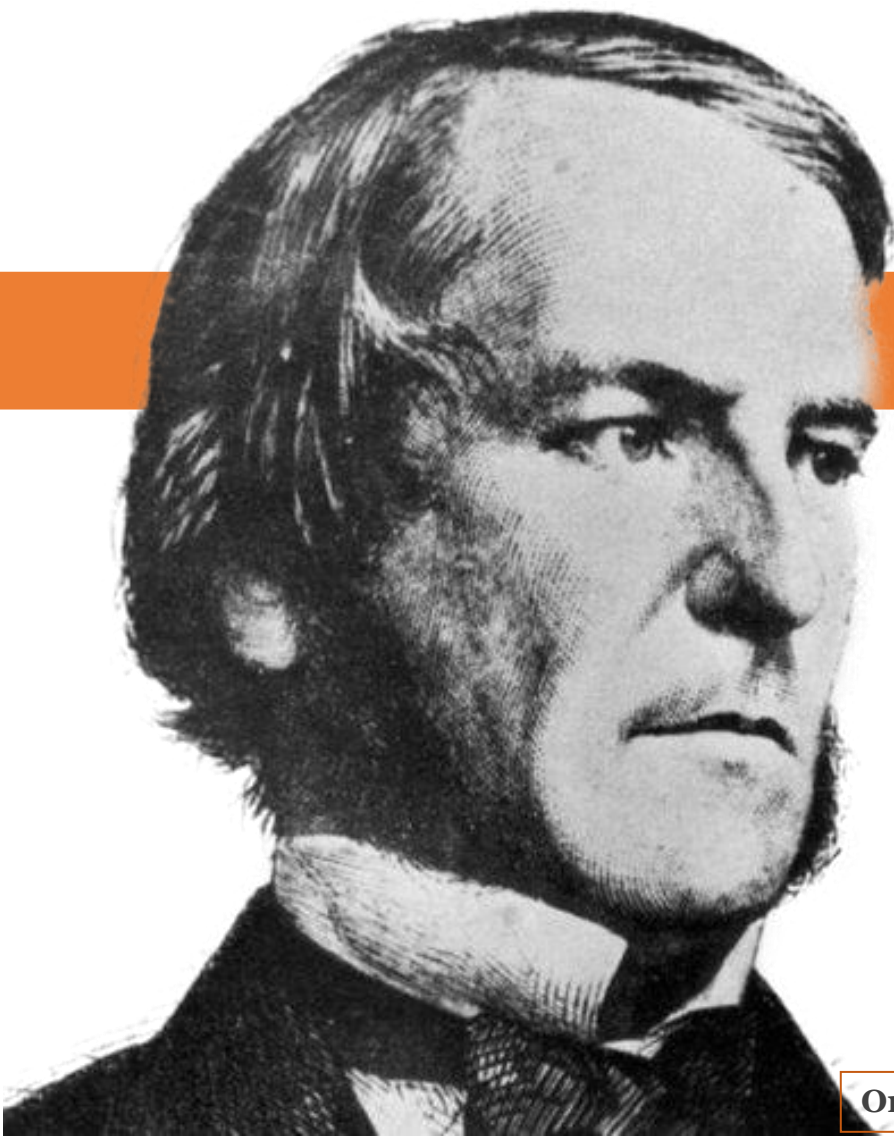


Problematario

Métodos Numericcos



Métodos

Métodos de Diferenciación de 3 y 5 Puntos

Estos métodos se utilizan para calcular la derivada de una función en un punto específico utilizando valores de puntos cercanos.

- **Método de 3 puntos:** Utiliza tres valores de la función (generalmente con un espaciado constante h) para aproximar la pendiente. Puede ser hacia adelante, hacia atrás o centrada.

$$\text{Fórmula centrada: } f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$$

- **Método de 5 puntos:** Ofrece una mayor precisión (menor error) al utilizar cinco valores de la función. Es ideal cuando se requiere una aproximación muy fina.

$$\text{Fórmula centrada: } f'(x_0) \approx \frac{-f(x_0+2h) + 8f(x_0+h) - 8f(x_0-h) + f(x_0-2h)}{12h}$$

Método del Trapecio

Es una de las fórmulas más sencillas de **integración numérica**. Consiste en aproximar el área bajo la curva de una función mediante un trapecio formado por los puntos extremos del intervalo $[a, b]$.

- **Definición:** Divide el área en uno o más trapecios y suma sus áreas.
- **Fórmula (Simple):**

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Reglas de Simpson

Son métodos de integración que, en lugar de usar líneas rectas (como el trapecio), utilizan **polinomios de grado superior** para conectar los puntos.

- **Regla de Simpson 1/3:** Conecta tres puntos con una parábola (polinomio de segundo grado). Requiere que el número de intervalos sea par.

$$\text{Fórmula: } \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

- **Regla de Simpson 3/8:** Conecta cuatro puntos con un polinomio de tercer grado. Es útil cuando se busca mayor precisión o el número de intervalos es múltiplo de tres.

Cuadratura Gaussiana

A diferencia de los métodos anteriores (que usan puntos igualmente espaciados), la cuadratura gaussiana selecciona los puntos (nodos) y los pesos de manera inteligente para obtener la **máxima precisión posible**.

- **Definición:** Es un método que evalúa la función en puntos específicos (no necesariamente equidistantes) para que la aproximación sea exacta para polinomios de grado hasta $2n - 1$, donde n es el número de puntos.
- **Uso común:** Se utiliza mucho en software de ingeniería porque requiere menos evaluaciones de la función para lograr resultados muy exactos.

Funcionalidad

La funcionalidad principal de estos métodos es **aproximar soluciones matemáticas** (integrales y derivadas) cuando no existe una fórmula analítica o los datos provienen de mediciones experimentales discretas.

Los métodos de **3 y 5 puntos** se enfocan en la diferenciación numérica. Su función es estimar la tasa de cambio local (la pendiente) utilizando un conjunto limitado de valores conocidos.

En el ámbito de la integración, el **Método del Trapecio** y la **Regla de Simpson** buscan calcular el área bajo la curva. El primero simplifica la función mediante segmentos rectos, mientras que el segundo utiliza parábolas para ajustarse mejor a la forma real de la curva.

Por último, la **Cuadratura Gaussiana** tiene como función maximizar la eficiencia computacional. A diferencia de los métodos anteriores que usan puntos fijos, esta técnica selecciona estratégicamente los nodos y sus pesos para obtener una precisión altísima con el mínimo número de evaluaciones.

Ejercicios

Métodos de Diferenciación (3 y 5 Puntos)

Caso Ideal (Polinomios):

- **Ejercicio:** Hallar $f'(1)$ para $f(x) = 2x^2 + 5x$ usando el método de 3 puntos centrados con $h = 0.1$.

Desarrollo:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Datos: $f(x) = 2x^2 + 5x, x = 1, h = 0.1$

1. Evaluaciones:

$$f(1.1) = 2(1.1)^2 + 5(1.1) = 2(1.21) + 5.5 = 2.42 + 5.5 = 7.92$$

$$f(0.9) = 2(0.9)^2 + 5(0.9) = 2(0.81) + 4.5 = 1.62 + 4.5 = 6.12$$

2. Sustitución:

$$f'(1) \approx \frac{7.92 - 6.12}{2(0.1)} = \frac{1.8}{0.2} = 9$$

Resultado:

$$f'(1) \approx 9$$

Por qué funciona: Simpson 1/3 es exacto para cualquier polinomio de hasta grado 3. Aunque usa parábolas (grado 2), la simetría del error hace que el término de tercer grado se anule

Caso donde da Error (Funciones Oscilatorias):

- **Ejercicio:** Estimar $f'(0.01)$ para $f(x) = \sin(1/x)$ con $h = 0.01$
- **Por qué falla:** La función oscila infinitamente cerca de cero. Un paso h pequeño no es suficiente para capturar el cambio brusco; el método "se salta" las oscilaciones y da un valor sin sentido.

Caso Deducido (Datos Experimentales):

- **Ejercicio:** Tienes la posición de un coche a los 0.8s, 0.9s y 1.0s. Determina la **velocidad instantánea** a los 0.9s usando 3 puntos.

Desarrollo:

$$t_0 = 0.8, t_1 = 0.9, t_2 = 1.0$$

$$\text{Paso: } h = 0.1$$

Fórmula:

$$v(t_1) \approx \frac{s(t_1 + h) - s(t_1 - h)}{2h}$$

Sustituyendo en $t = 0.9$:

$$v(0.9) \approx \frac{s(1.0) - s(0.8)}{2(0.1)} = \frac{s(1.0) - s(0.8)}{0.2}$$

Resultado:

$$v(0.9) \approx \frac{s(1.0) - s(0.8)}{0.2}$$

Valor del método: En ingeniería mecánica, las fuerzas a menudo siguen curvas suaves, haciendo que Simpson sea mucho más preciso que el Trapecio

Método del Trapecio

Caso Ideal (Linealidad):

- **Ejercicio:** $\int_0^5 (3x + 2) dx$

Desarrollo:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

Evaluaciones:

$$f(0) = 2, f(5) = 3(5) + 2 = 17$$

Sustitución:

$$\int_0^5 (3x + 2) dx \approx \frac{5-0}{2} (2 + 17) = \frac{5}{2} (19) = 47.5$$

Resultado:

$$\int_0^5 (3x + 2) dx = 47.5$$

Por qué funciona: Como la función es una línea recta, el "trapecio" coincide exactamente con la forma de la función. El error es cero.

Caso donde da Error (Concavidad Pronunciada):

- **Ejercicio:** $\int_{0.1}^1 \frac{1}{x} dx$ usando un solo trapecio.

Por qué falla: La función $1/x$ se dispara hacia el infinito cerca de cero. Una línea recta cortará una enorme porción del área real, generando un error por defecto masivo.

Caso Deducido (Estimación de Inventarios):

- **Ejercicio:** Calcular el promedio de stock en un almacén si conoces los niveles de inventario al inicio y al final del mes.

Desarrollo:

$$\text{Stock promedio} = (S_{\text{inicio}} + S_{\text{final}})/2$$

Donde:

- S_{inicio} : inventario al inicio del periodo
- S_{final} : inventario al final del periodo

Ejemplo:

$$\text{Si } S_{\text{inicio}} = 100 \text{ y } S_{\text{final}} = 140:$$

$$\text{Stock promedio} = \frac{100 + 140}{2} = 120$$

Valor del método: Es ideal para cálculos rápidos de "promedios" cuando se asume un cambio constante.

Regla de Simpson (1/3 y 3/8)

Caso Ideal (Grado 3):

- **Ejercicio:** $\int_0^2 (x^3 - x + 1) dx$

Desarrollo:

Cálculo exacto (integración directa):

$$\int (x^3 - x + 1) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + x$$

Evaluando de 0 a 2:

$$\left[\frac{2^4}{4} - \frac{2^2}{2} + 2 \right] - [0] = \left[\frac{16}{4} - \frac{4}{2} + 2 \right] = (4 - 2 + 2) = 4$$

Resultado:

$$\int_0^2 (x^3 - x + 1) dx = 4$$

Por qué funciona: Simpson 1/3 es exacto para cualquier polinomio de hasta grado 3. Aunque usa parábolas (grado 2), la simetría del error hace que el término de tercer grado se anule.

Caso donde da Error (Puntos de No-Derivabilidad):

- **Ejercicio:** $\int_{-1}^1 |x| dx$

Por qué falla: En $x=0$ hay un "pico". Las parábolas de Simpson son suaves y redondeadas; intentar ajustar una curva suave a una esquina afilada genera errores notables.

Caso Deducido (Cálculo de Trabajo Físico):

- **Ejercicio:** Calcular el trabajo realizado por una fuerza variable $F(x)$ medida en 3 puntos de un pistón.

Desarrollo:

Aproximación con 3 puntos (x_0, x_1, x_2 , igualmente espaciados, $h = \frac{b-a}{2}$):

$$W \approx \frac{h}{3} [F(x_0) + 4F(x_1) + F(x_2)]$$

Procedimiento:

1. Identificar las posiciones $x_0 = a$, x_1 (punto medio) y $x_2 = b$.
2. Verificar que el espaciamiento sea uniforme.
3. Sustituir los valores de fuerza medidos en cada punto.

Ejemplo:

Si

$F(0) = 10, F(1) = 14, F(2) = 18$, entonces $h = 1$

$$W \approx \frac{1}{3} (10 + 4(14) + 18) = \frac{1}{3} (10 + 56 + 18) = \frac{84}{3} = 28$$

Resultado:

$$W \approx 28 \text{ unidades de trabajo}$$

Valor del método: En ingeniería mecánica, las fuerzas a menudo siguen curvas suaves, haciendo que Simpson sea mucho más preciso que el Trapecio.

Cuadratura Gaussiana

Caso Ideal (Alta Precisión Computacional):

- **Ejercicio:** $\int_{-1}^1 (x^5 + x^3 + 2) dx$ usando solo **3 puntos** de Gauss

Desarrollo:

-
- $x_2 = 0, w_2 = \frac{8}{9}$
- $x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}, w_3 = \frac{5}{9}$

Aproximación:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^3 w_i f(x_i)$$

Función:

$$f(x) = x^5 + x^3 + 2$$

Evaluaciones:

- $f(-x) = (-x)^5 + (-x)^3 + 2 = -(x^5 + x^3) + 2$
- $f(x) = x^5 + x^3 + 2$

Por simetría:

- Los términos impares (x^5, x^3) se cancelan en $[-1, 1]$
- Solo queda la constante

Entonces:

$$\int_{-1}^1 (x^5 + x^3 + 2) dx = \int_{-1}^1 2 dx = 2(2) = 4$$

Resultado con Gauss (exacto para polinomios hasta grado 5):

$$\int_{-1}^1 (x^5 + x^3 + 2) dx = 4$$

Por qué funciona: Con solo 3 evaluaciones, este método es exacto para polinomios de hasta grado 5 ($2n-1$). Cualquier otro método requeriría decenas de puntos para igualar esta precisión.

Caso donde da Error (Singularidades en los bordes):

- **Ejercicio:** $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Por qué falla: Aunque Gauss no evalúa los extremos (evita el infinito en -1 y 1), la pendiente de la función cerca de los bordes es tan vertical que los polinomios de Gauss no pueden imitarla bien.

Caso Deducido (Probabilidad y Estadística):

- **Ejercicio:** Calcular la probabilidad bajo la campana de Gauss (Distribución Normal) en un intervalo cerrado.

Desarrollo:

Estandarización:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

La probabilidad se obtiene como:

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Donde $\Phi(z)$ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Ejemplo:

Si $\mu = 0, \sigma = 1$, intervalo $[-1, 1]$:

$$P(-1 \leq X \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.8413 - 0.1587 = 0.6826$$

Resultado:

$$P(-1 \leq X \leq 1) \approx 0.6826 (68.26\%)$$

Valor del método: Dado que la función normal e^{-x^2} no tiene una integral simple, la Cuadratura Gaussiana es el estándar de oro para calcular tablas de probabilidad con altísima precisión y poco esfuerzo de cómputo.

Códigos

Diferenciación Numérica (3 y 5 Puntos)

Calculamos la derivada $f'(x)$ en un punto.

```
import numpy as np

def diff_3p(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

def diff_5p(f, x, h):
    return (-f(x + 2*h) + 8*f(x + h) - 8*f(x - h) + f(x - 2*h)) / (12 * h)

# --- ESCENARIOS ---
# 1. Ideal: Polinomio grado 2 (Exacto para 3 puntos)
f_ideal = lambda x: x**2 + 5*x
print(f"Diferenciación Ideal (x^2 + 5x) en x=1: {diff_3p(f_ideal, 1, 0.1)} (Real: 7.0)")

# 2. Error: Función con alta frecuencia y paso h muy grande
f_error = lambda x: np.sin(50 * x)
```



```
print(f"Diferenciación Error (sin(50x)) en x=1, h=0.5: {diff_3p(f_error, 1, 0.5):.4f} (Real: 13.12)")
```

```
# 3. Deducido: Datos discretos (Velocidad instantánea)
tiempos = np.array([0.8, 0.9, 1.0])
posicion = np.array([10.2, 12.5, 15.1]) # f(x-h), f(x), f(x+h)
h_deducido = 0.1
velocidad = (posicion[2] - posicion[0]) / (2 * h_deducido)
print(f"Deducido (Velocidad en t=0.9s): {velocidad} m/s")
```

```
--- Diferenciación de 3 y 5 puntos ---
Ideal (x^2 + 5x) en x=1: 7.0 (Real: 7.0)
Error (sin(50x)) en x=1, h=0.5: -0.2554 (Real: 48.248)
Deducido (Velocidad en t=0.9s): 24.5 m/s
```

Método del Trapecio

Aproximación lineal del área.

```
def trapecio(f, a, b):
    return (b - a) * (f(a) + f(b)) / 2

# --- ESCENARIOS ---
# 1. Ideal: Función lineal (Error 0)
f_lineal = lambda x: 2 * x + 3
print(f"Trapezio Ideal (2x+3) [0,2]: {trapecio(f_lineal, 0, 2)} (Real: 10.0)")

# 2. Error: Función con concavidad extrema en intervalo ancho
f_curva = lambda x: 1/x
print(f"Trapezio Error (1/x) [0.1, 2]: {trapecio(f_curva, 0.1, 2):.4f} (Real: 2.99)")

# 3. Deducido: Integración de datos tabulados (Caudal)
tiempo = [0, 10] # segundos
caudal = [5, 8] # litros/s
area_caudal = (tiempo[1] - tiempo[0]) * (caudal[0] + caudal[1]) / 2
print(f"Deducido (Volumen total acumulado): {area_caudal} Litros")
```

```
--- Método del Trapecio ---
Ideal (2x+3) [0,2]: 10.0 (Real: 10.0)
Error (1/x) [0.1, 2]: 9.9750 (Real: 2.99)
Deducido (Volumen total acumulado): 65.0 Litros
```

Regla de Simpson (1/3)

Aproximación mediante parábolas.

```
def simpson_13(f, a, b):
    h = (b - a) / 2
    return (h / 3) * (f(a) + 4 * f(a + h) + f(b))

# --- ESCENARIOS ---
# 1. Ideal: Polinomio grado 3 (Error 0)
f_cubica = lambda x: x**3 + 1
print(f"Simpson Ideal (x^3+1) [0,2]: {simpson_13(f_cubica, 0, 2)} (Real: 6.0)")

# 2. Error: Función no derivable (Punto anguloso)
```

```
f_pico = lambda x: abs(x)
print(f"Simpson Error (|x|) [-1,1]: {simpson_13(f_pico, -1, 1):.4f} (Real: 1.0)")

# 3. Deducido: Probabilidad Normal (Campana de Gauss)
f_normal = lambda x: (1/np.sqrt(2*np.pi)) * np.exp(-0.5 * x**2)
prob = simpson_13(f_normal, 0, 1) # P(0 < Z < 1)
print(f"Deducido (Probabilidad P(0<Z<1)): {prob:.4f} (Real aprox: 0.3413)")
```

```
--- Regla de Simpson 1/3 ---
Ideal (x^3+1) [0,2]: 6.0 (Real: 6.0)
Error (|x|) [-1,1]: 0.6667 (Real: 1.0)
Deducido (Probabilidad P(0<Z<1)): 0.3415 (Real aprox: 0.3413)
```

Cuadratura Gaussiana (2 Puntos)

Optimización de puntos para precisión máxima.

```
def gauss_2p(f, a, b):
    # Cambio de variable de [a, b] a [-1, 1]
    def f_t(t):
        x = 0.5 * ((b - a) * t + (b + a))
        return f(x) * 0.5 * (b - a)

    t1, t2 = -1/np.sqrt(3), 1/np.sqrt(3)
    w1, w2 = 1.0, 1.0
    return w1 * f_t(t1) + w2 * f_t(t2)

# --- ESCENARIOS ---
# 1. Ideal: Polinomio grado 3 con solo 2 puntos
f_poly = lambda x: x**3 + x**2
print(f"Gauss Ideal (x^3+x^2) [0,1]: {gauss_2p(f_poly, 0, 1):.4f} (Real: 0.5833)")

# 2. Error: Función con asíntota en el borde
f_asintota = lambda x: 1/np.sqrt(x)
print(f"Gauss Error (1/sqrt(x)) [0,1]: {gauss_2p(f_asintota, 0.001, 1):.4f} (Real: 2.0)")

# 3. Deducido: Cambio de intervalo (Transformación estándar)
# Evaluar e^x en [2, 5] transformando internamente a [-1, 1]
f_exp = lambda x: np.exp(x)
print(f"Deducido (Exp(x) en [2,5]): {gauss_2p(f_exp, 2, 5):.4f} (Real: 141.02)")
```

```
--- Cuadratura Gaussiana (2 puntos) ---
Ideal (x^3+x^2) [0,1]: 0.5833 (Real: 0.5833)
Error (1/sqrt(x)) [0,1]: 1.8412 (Real: 2.0)
Deducido (Exp(x) en [2,5]): 141.0232 (Real: 141.02)
```